部署虛擬網格節點（Ubuntu或Debian）

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/ubuntu/creating-node-configuration-files.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

部署虛擬網格節點（Ubuntu或Debian） 1
為Ubuntu或Debian部署建立節點組態檔案 1
網格節點如何探索主要管理節點 14
節點組態檔範例 14
驗StorageGRID 證此組態 17
啟動StorageGRID 「支援服務」 19

部署虛擬網格節點（Ubuntu或Debian）

為Ubuntu或Debian部署建立節點組態檔案

節點組態檔案是小型的文字檔、可提供StorageGRID 支援此支援所需的資訊、以啟動節點並將其連線至適當的網路和區塊儲存資源。節點組態檔用於虛擬節點、不用於應用裝置節點。

我該將節點組態檔案放在何處？

您必須將每StorageGRID 個支援節點的組態檔放在執行節點的主機上的「/etc/storagegrid / nodes」目錄中。例如、如果您打算在主機A上執行一個管理節點、一個閘道節點和一個儲存節點、則必須在主機A的「/etc/storagegrid /節點」中放置三個節點組態檔案。您可以使用文字編輯器（例如vim或nANO）直接在每個主機上建立組態檔、也可以在其他位置建立組態檔、然後將其移至每個主機。

我該如何命名節點組態檔？

組態檔的名稱很重要。格式為「node-name.conf」、其中「node-name」是您指派給節點的名稱。此名稱會顯示在StorageGRID 《Iserfor Installer（英文）：用於節點維護作業（例如節點移轉）。

節點名稱必須遵循下列規則：

- 必須是唯一的
- 必須以字母開頭
- 可以包含A到Z和a到z的字元
- 可包含0到9的數字
- 可包含一或多個連字號（-）
- 不得超過32個字元、不包括「.conf」副檔名

如果/etc/storagegrid / nodes中沒有遵循這些命名慣例的任何檔案、主機服務將無法剖析。

如果您的網格規劃了多站台拓撲、則一般的節點命名方案可能是：

```
site-nodetype-nodenumber.conf
```

例如、您可以在資料中心1的第一個管理節點上使用「dc1-adm1.conf"、在資料中心2的第三個儲存節點上使用「dc2-SN3.conf"。不過、只要所有節點名稱都遵循命名規則、您就可以使用任何想要的配置。

節點組態檔案中有什麼內容？

組態檔包含金鑰/值配對、每行一個金鑰和一個值。對於每個金鑰/值配對、您必須遵循下列規則：

- 金鑰和值必須以等號（`='）和選用空白區分隔。
- 金鑰不得包含空格。

- 這些值可以包含內嵌空格。
- 任何前置或後置空白都會被忽略。

每個節點都需要某些金鑰、而其他金鑰則是選用的、或只有特定節點類型才需要。

下表定義所有支援金鑰的可接受值。在中間欄：

- R*：必要+ Bp：最佳實務+ O：選用

金鑰	**R**、**Bp**或**O**？	價值
管理IP	血壓	此節點所屬網格之主要管理節點的網格網路IPv6位址。使用您為GRID_NETWORD_IP所指定的相同值、表示網格節點的node_type = VM_admin_Node和admin_role = Primary。如果省略此參數、節點會嘗試使用mDNS探索主要管理節點。 網格節點如何探索主要管理節點 附註：此值會在主要管理節點上被忽略、而且可能被禁止。
admin_network_config	O	DHCP、靜態或停用
admin_network_esl	O	此節點應透過管理網路閘道與之通訊的子網路清單、以逗號分隔。 範例：「172.16.0.0/21、即：07.0/21」
管理網路閘道	o（* R*）	此節點的本機管理網路閘道的IPv4位址。必須位於由admin_network_ip和admin_network_mask定義的子網路上。DHCP設定的網路會忽略此值。 附註：如果指定了admin_network_esl、則需要此參數。 範例： 《1.1.1.1》 《10.224.4.81》
admin_network_ip	O	管理網路上此節點的IPV4位址。只有當admin_network_config = static時才需要此機碼；請勿針對其他值指定此機碼。 範例： 《1.1.1.1》 《10.224.4.81》

金鑰	**R**、**Bp**或**O**？	價值
admin_network_MAC	O	容器中管理網路介面的MAC位址。 此欄位為選用欄位。如果省略、會自動產生MAC位址。 必須為6對以分號分隔的十六進位數字。 例如：「b2：9c：02：c2：27：10」
admin_network_mask	O	管理網路上此節點的IPv4網路遮罩。只有當admin_network_config = static時才需要此機碼；請勿針對其他值指定此機碼。 範例： "255．255．255．0 「255：255：248.0」
admin_network_MTU	O	管理網路上此節點的最大傳輸單元（MTU）。如果admin_network_config = DHCP、請勿指定。如果指定、則值必須介於1280和9216之間。如果省略、則使用1500。 如果您要使用巨型框架、請將MTU設為適合巨型框架的值、例如9000。否則、請保留預設值。 重要：網路的MTU值必須符合節點所連接之交換器連接埠上所設定的值。否則、可能會發生網路效能問題或封包遺失。 範例： 1500年 《8192》

金鑰	R、Bp或O？	價值
管理網路目標	血壓	將用於StorageGRID 由節點存取管理網路的主機裝置名稱。僅支援網路介面名稱。一般而言、您使用的介面名稱不同於GRID_NETWORD_Target或用戶端網路目標所指定的介面名稱。 附註：請勿使用連結或橋接裝置作為網路目標。在連結裝置上設定VLAN（或其他虛擬介面）、或使用橋接器和虛擬乙太網路（vith）配對。 最佳實務做法：即使此節點最初沒有管理網路IP位址、仍請指定值。然後、您可以在稍後新增管理網路IP位址、而不需重新設定主機上的節點。 範例： 《bond0.1002》 《ens256》
管理網路目標類型	O	介面 （這是唯一支援的值。）
管理網路目標類型介面複製_MAC	血壓	是非題 將金鑰設為「true」、以使用StorageGRID 管理網路上主機目標介面的MAC位址來使該容器失效。 *最佳實務做法：*在需要混雜模式的網路中、請改用admin_network_target類型_interface_clone _MAC金鑰。 如需更多有關MAC複製的詳細資訊： MAC位址複製的考量與建議（Red Hat Enterprise Linux或CentOS） MAC位址複製（Ubuntu或DEBIANE）的考量與建議
admin_role	• R*	主要或非主要 此金鑰僅在node_type = VM_admin_Node時才需要；請勿針對其他節點類型指定。

金鑰	**R**、**Bp**或**O**？	價值
block_device_napping_logs	• R*	此節點將用於持續儲存稽核記錄的區塊裝置特殊檔案路徑和名稱。此金鑰僅適用於節點類型= VM_admin_Node的節點；請勿針對其他節點類型指定。 範例： "/開發/磁碟/依路徑/PCI-0000:03:00.0-scsi-0：0：0：0" 開發/磁碟/ by-id/WWN-09800059d6df000060d757b475fd' dev/mapper/sgws-adm1-sc稽 核記錄

金鑰	R、Bp或O？	價值
block_device_RANGEDB_000 block_device_RANGEDB_001 block_device_RANGEDB_002 block_device_RANGEDB_003 block_device_RANGEDB_004 block_device_RANGEDB_005. block_device_RANGEDB_006 block_device_RANGEDB_007 block_device_RANGEDB_008 block_device_RANGEDB_009 block_device_RANGEDB_010 block_device_RANGEDB_011 block_device_RANGEDB_012 block_device_RANGEDB_013 block_device_RANGEDB_014 block_device_RANGEDB_015	• R*	此節點將用於持續物件儲存的區塊裝置特殊檔案路徑和名稱。此金鑰僅適用於節點類型= VM_Storage_Node的節點；請勿針對其他節點類型指定。 只需要block_device_rNGedb_000；其餘的則為選用項目。為block_device_RANGEDB_000指定的區塊裝置必須至少為4 TB、其他的則可能較小。 請勿留下落差。如果您指定block_device_RANGEDB_005、您也必須指定block_device_RANGEDB_004。 附註：為了與現有部署相容、升級的節點支援兩位數金鑰。 範例： "/開發/磁碟/依路徑/PCI-0000:03:00.0-scsi-0：0：0：0" 開發/磁碟/ by-id/WWN-09800059d6df000060d757b475fd' 開發/繪圖器/sgws-SN1-rangedb-000

金鑰	**R**、**Bp**或**O**？	價值
block_device_Tables	• R*	此節點將用於持續儲存資料庫表格的區塊裝置特殊檔案路徑和名稱。此金鑰僅適用於節點類型= VM_admin_Node的節點；請勿針對其他節點類型指定。 範例： "/開發/磁碟/依路徑/PCI-0000:03:00.0-scsi-0：0：0：0" 開發/磁碟/ by-id/WWN-09800059d6df000060d757b475fd' dev/mapper/sgws-adm1-Tables
block_device_var_local	• R*	此節點將用於其/var/local持續儲存設備的區塊裝置特殊檔案路徑和名稱。 範例： "/開發/磁碟/依路徑/PCI-0000:03:00.0-scsi-0：0：0：0" 開發/磁碟/ by-id/WWN-09800059d6df000060d757b475fd' dev/mapper/sgws-SN1-var-local'
用戶端網路組態	O	DHCP、靜態或停用
用戶端網路閘道	O	此節點的本機用戶端網路閘道的IPv4位址、必須位於用戶端網路IP和用戶端網路遮罩所定義的子網路上。DHCP設定的網路會忽略此值。 範例： 《1.1.1.1》 《10.224.4.81》
用戶端網路IP	O	用戶端網路上此節點的IPv4位址。此金鑰僅在用戶端網路組態=靜態時才需要；請勿針對其他值指定。 範例： 《1.1.1.1》 《10.224.4.81》

金鑰	**R**、**Bp**或**O**？	價值
用戶端網路_MAC	O	容器中用戶端網路介面的MAC位址。 此欄位為選用欄位。如果省略、會自動產生MAC位址。 必須為6對以分號分隔的十六進位數字。 例如：「b2：9c：02：c2：27：20」
用戶端網路遮罩	O	用戶端網路上此節點的IPV4網路遮罩。此金鑰僅在用戶端網路組態=靜態時才需要；請勿針對其他值指定。 範例： "255．255．255．0 「255：255：248.0」
用戶端網路MTU	O	用戶端網路上此節點的最大傳輸單位（MTU）。請勿指定client_network_config = DHCP。如果指定、則值必須介於1280和9216之間。如果省略、則使用1500。 如果您要使用巨型框架、請將MTU設為適合巨型框架的值、例如9000。否則、請保留預設值。 重要：網路的MTU值必須符合節點所連接之交換器連接埠上所設定的值。否則、可能會發生網路效能問題或封包遺失。 範例： 1500年 《8192》

金鑰	R、Bp或O？	價值
用戶端網路目標	血壓	供客戶端網路存取使用StorageGRID 的主機裝置名稱、由支援節點存取。僅支援網路介面名稱。一般而言、您使用的介面名稱不同於GRID_NETWORD_Target或admin_network_target所指定的介面名稱。 附註：請勿使用連結或橋接裝置作為網路目標。在連結裝置上設定VLAN（或其他虛擬介面）、或使用橋接器和虛擬乙太網路（vith）配對。 *最佳實務做法：*指定值、即使此節點一開始不會有用戶端網路IP位址。之後您可以新增用戶端網路IP位址、而不需重新設定主機上的節點。 範例： 《bond0.1003》 《ens423》
用戶端網路目標類型	O	介面 （僅支援此值。）
用戶端網路目標類型介面複製_MAC	血壓	是非題 將金鑰設為「true」、使StorageGRID 「支援」容器使用用戶端網路上主機目標介面的MAC位址。 *最佳實務做法：*在需要混雜模式的網路中、請改用用戶端網路連線目標類型介面介面複製_MAC金鑰。 如需更多有關MAC複製的詳細資訊： MAC位址複製的考量與建議（Red Hat Enterprise Linux或CentOS） MAC位址複製（Ubuntu或DEBIANE）的考量與建議
GRID_NET_CONFIG	血壓	靜態或DHCP （如果未指定、則預設為靜態。）

金鑰	**R**、**Bp**或**O**？	價值
GRID_NET_gateway	• R*	此節點的本機網格網路閘道的IPv4位址、必須位於GRID_NETNET_IP和GRID_NET_MASK定義的子網路上。DHCP設定的網路會忽略此值。 如果Grid Network是沒有閘道的單一子網路、請使用子網路的標準閘道位址（X YY.1）或此節點的GRID_NETNET_IP值；這兩個值都能簡化未來可能的Grid Network擴充。
GRID_NET_IP	• R*	Grid Network上此節點的IPv4位址。僅當GRID_NETNET_config = STATIC時才需要此金鑰；請勿針對其他值指定此金鑰。 範例： 《1.1.1.1》 《10.224.4.81》
GRID_NET_MAC	O	容器中Grid Network介面的MAC位址。 此欄位為選用欄位。如果省略、會自動產生MAC位址。 必須為6對以分號分隔的十六進位數字。 例如：「b2：9c：02：c2：27：30」
GRID_NET_MA遮 罩	O	Grid Network上此節點的IPV4網路遮罩。僅當GRID_NETNET_config = STATIC時才需要此金鑰；請勿針對其他值指定此金鑰。 範例： "255．255．255．0 「255：255：248.0」

金鑰	**R**、**Bp**或**O**？	價值
GRID_NET_MTU	O	Grid Network上此節點的最大傳輸單位（MTU）。請勿指定GRID_NETWORD_config = DHCP。如果指定、則值必須介於1280和9216之間。如果省略、則使用1500。 如果您要使用巨型框架、請將MTU設為適合巨型框架的值、例如9000。否則、請保留預設值。 重要：網路的MTU值必須符合節點所連接之交換器連接埠上所設定的值。否則、可能會發生網路效能問題或封包遺失。 重要：為獲得最佳網路效能、所有節點都應在其Grid Network介面上設定類似的MTU值。如果個別節點上Grid Network的MTU設定有顯著差異、則會觸發* Grid Network MTU mismis*警示。所有網路類型的MTU值都不一定相同。 範例： 1500 8192
GRID_NETWORD_target	• R*	您將用於StorageGRID 由節點存取Grid Network的主機裝置名稱。僅支援網路介面名稱。一般而言、您使用的介面名稱與針對admin_network_target或client_network_target所指定的介面名稱不同。 附註：請勿使用連結或橋接裝置作為網路目標。在連結裝置上設定VLAN（或其他虛擬介面）、或使用橋接器和虛擬乙太網路（vith）配對。 範例： 《bond0.1001》 《ens192》
GRID_NETWORD_TAR_type	O	介面 （這是唯一支援的值。）

金鑰	**R、Bp或O？**	價值
GRID_NETWORD_PROM_type_interface_clone _MAC	• BP*	是非題 將金鑰的值設為「true」、使StorageGRID 該容器使用Grid Network上主機目標介面的MAC位址。 *最佳實務做法：*在需要混雜模式的網路中、請改用GRID_NETNETWORD_TAR_AT_type_interface_clone _MAC金鑰。 如需更多有關MAC複製的詳細資訊： MAC位址複製的考量與建議（Red Hat Enterprise Linux或CentOS） MAC位址複製（Ubuntu或DEBIANE）的考量與建議
介面_target	O	要新增至此節點的額外介面名稱和選用說明。您可以為每個節點新增多個額外介面。 對於_nstim_、請為您要新增的每個介面目標項目指定一個唯一的編號。 針對該值、指定裸機主機上實體介面的名稱。接著、您可以選擇性地新增一個逗號、並提供介面說明、該介面會顯示在「VLAN介面」頁面和「HA群組」頁面上。 例如：「controlness_target」01=ens256、「trunk」 如果您新增主幹介面、則必須在StorageGRID 功能鏈路的資訊鏈路中設定VLAN介面。如果新增存取介面、您可以直接將介面新增至HA群組、而不需要設定VLAN介面。

金鑰	R、Bp或O？	價值
最大RAM	O	允許此節點使用的最大RAM量。如果省略此金鑰、則節點沒有記憶體限制。為正式作業層級節點設定此欄位時、請指定至少24 GB、且16至32 GB的值、小於系統總RAM。 附註：RAM值會影響節點的實際中繼資料保留空間。請參閱關於管理StorageGRID 功能的說明 以取得中繼資料保留空間的說明。 此欄位的格式為「<單位>」、其中「單位>」可以是「b」、「k」、「m」或「g」。 範例： 《24G》 《386547705664b》 附註：如果您要使用此選項、則必須啟用記憶體cGroups的核心支援。
節點類型	• R*	節點類型： VM_admin_Node VM_Storage_Node VM_Archive_Node VM_API_Gateway
連接埠重新對應	O	重新對應節點用於內部網格節點通訊或外部通訊的任何連接埠。如果企業網路原則限制StorageGRID 了一個或多個由他人使用的連接埠、則必須重新對應連接埠、如「內部網格節點通訊」或「外部通訊」所述。 重要：請勿重新對應您打算用來設定負載平衡器端點的連接埠。 附註：如果只設定port_remap、則指定的對應會同時用於傳入和傳出通訊。如果也指定port_remap_inbound、則port_remap僅適用於傳出通訊。 使用的格式為：「<網路類型>/<傳輸協定>/<網格節點使用的預設連接埠>/<新連接埠>'、其中「<網路類型>'是網格、管理或用戶端、傳輸協定是TCP或udp。 例如： 「port_remap = client/TCP/18082/443」

金鑰	R、Bp或O？	價值
連接埠_remap_inbound	O	將傳入通訊重新對應至指定的連接埠。如果您指定port_remap_inbound、但未指定port_remap的值、則連接埠的傳出通訊不會變更。 重要：請勿重新對應您打算用來設定負載平衡器端點的連接埠。 使用的格式為：「<網路類型>/<傳輸協定：>/<重新對應連接埠>/<網格節點使用的預設連接埠>'、其中「<網路類型>'」是網格、管理或用戶端、而傳輸協定是TCP或udp。 例如： 「port_remap_inbound = GRIDE/TCP/3022/22」

網路準則

網格節點如何探索主要管理節點

網格節點會與主要管理節點進行通訊、以進行組態和管理。每個網格節點都必須知道網格網路上主要管理節點的IP位址。

若要確保網格節點可以存取主要管理節點、您可以在部署節點時執行下列任一動作：

- 您可以使用admin_IP參數手動輸入主管理節點的IP位址。
- 您可以省略admin_ip參數、讓網格節點自動探索該值。當Grid Network使用DHCP將IP位址指派給主要管理節點時、自動探索特別有用。

主管理節點的自動探索是使用多點傳送網域名稱系統（mDNS）來完成。當主要管理節點初次啟動時、它會使用mDNS發佈其IP位址。然後、同一子網路上的其他節點便可查詢IP位址、並自動取得該位址。不過、由於多點傳送IP流量通常無法跨子網路路由傳送、因此其他子網路上的節點無法直接取得主管理節點的IP位址。

> 如果您使用自動探索：
>
> - 您必須在主管理節點未直接附加的任何子網路上、包含至少一個網格節點的Admin_IP設定。然後、此網格節點會發佈子網路上其他節點的主要管理節點IP位址、以便使用mDNS進行探索。
> - 確保您的網路基礎架構支援在子網路內傳遞多點傳送IP流量。

節點組態檔範例

您可以使用範例節點組態檔來協助設定StorageGRID 適用於您的整套系統的節點組態檔。這些範例顯示所有類型網格節點的節點組態檔。

對於大多數節點、您可以在使用Grid Manager或安裝API設定網格時、新增管理和用戶端網路定址資訊（IP、遮罩、閘道等）。例外情況是主要管理節點。若要瀏覽至主要管理節點的管理網路IP以完成網格組態（例如、網格

網路未路由傳送）、您必須在其節點組態檔中設定主要管理節點的管理網路連線。範例中顯示了這一點。

> 在這些範例中、用戶端網路目標已設定為最佳實務做法、即使用戶端網路預設為停用。

主管理節點範例

範例檔案名稱：`/etc/storagegrid / nodes/dc1-adm1.conf'

範例檔案內容：

```
NODE_TYPE = VM_Admin_Node
ADMIN_ROLE = Primary
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-adm1-var-local
BLOCK_DEVICE_AUDIT_LOGS = /dev/mapper/dc1-adm1-audit-logs
BLOCK_DEVICE_TABLES = /dev/mapper/dc1-adm1-tables
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.2
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1

ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC
ADMIN_NETWORK_IP = 192.168.100.2
ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 192.168.100.1
ADMIN_NETWORK_ESL = 192.168.100.0/21,172.16.0.0/21,172.17.0.0/21
```

儲存節點範例

範例檔案名稱：、/etc/storagegrid、nodes/dc1-SN1.conf'

範例檔案內容：

```
NODE_TYPE = VM_Storage_Node
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-sn1-var-local
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-0
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_01 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-1
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_02 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-2
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-3
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

歸檔節點範例

範例檔案名稱：、/etc/storagegrid、nodes/dc1-arc1.conf'

範例檔案內容：

```
NODE_TYPE = VM_Archive_Node
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-arc1-var-local
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.4
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

閘道節點範例

範例檔案名稱：、/etc/storagegrid、nodes/dc1-gw1.conf'

範例檔案內容：

```
NODE_TYPE = VM_API_Gateway
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-gw1-var-local
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003
GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.5
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

非主要管理節點的範例

範例檔案名稱：、/etc/storagegrid、nodes/dc1-adm2.conf'

範例檔案內容：

```
NODE_TYPE = VM_Admin_Node
ADMIN_ROLE = Non-Primary
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-adm2-var-local
BLOCK_DEVICE_AUDIT_LOGS = /dev/mapper/dc1-adm2-audit-logs
BLOCK_DEVICE_TABLES = /dev/mapper/dc1-adm2-tables
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.6
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

驗StorageGRID 證此組態

在針對StorageGRID 每個顯示節點的「/etc/storagegrid /節點」中建立組態檔之後、您必須驗證這些檔案的內容。

若要驗證組態檔的內容、請在每個主機上執行下列命令：

```
sudo storagegrid node validate all
```

如果檔案正確、輸出會顯示每個組態檔的* passed *、如範例所示。

```
Checking for misnamed node configuration files… PASSED
Checking configuration file for node dc1-adm1… PASSED
Checking configuration file for node dc1-gw1… PASSED
Checking configuration file for node dc1-sn1… PASSED
Checking configuration file for node dc1-sn2… PASSED
Checking configuration file for node dc1-sn3… PASSED
Checking for duplication of unique values between nodes… PASSED
```

> 對於自動安裝、您可以使用「StorageGRID show」命令中的「-q"或「-Quiet」選項來抑制此輸出（例如StorageGRID 、「flex—Quiet」）。如果您抑制輸出、則在偵測到任何組態警告或錯誤時、命令會有非零的結束值。

如果組態檔不正確、問題會顯示為*警告*和*錯誤*、如範例所示。如果發現任何組態錯誤、您必須先加以修正、才能繼續安裝。

```
Checking for misnamed node configuration files…
  WARNING: ignoring /etc/storagegrid/nodes/dc1-adm1
  WARNING: ignoring /etc/storagegrid/nodes/dc1-sn2.conf.keep
  WARNING: ignoring /etc/storagegrid/nodes/my-file.txt
Checking configuration file for node dc1-adm1…
  ERROR: NODE_TYPE = VM_Foo_Node
         VM_Foo_Node is not a valid node type.  See *.conf.sample
  ERROR: ADMIN_ROLE = Foo
         Foo is not a valid admin role.  See *.conf.sample
  ERROR: BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/sgws-gw1-var-local
         /dev/mapper/sgws-gw1-var-local is not a valid block device
Checking configuration file for node dc1-gw1…
  ERROR: GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
         bond0.1001 is not a valid interface.  See `ip link show`
  ERROR: GRID_NETWORK_IP = 10.1.3
         10.1.3 is not a valid IPv4 address
  ERROR: GRID_NETWORK_MASK = 255.248.255.0
         255.248.255.0 is not a valid IPv4 subnet mask
Checking configuration file for node dc1-sn1…
  ERROR: GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.2.0.1
         10.2.0.1 is not on the local subnet
  ERROR: ADMIN_NETWORK_ESL = 192.168.100.0/21,172.16.0foo
         Could not parse subnet list
Checking configuration file for node dc1-sn2… PASSED
Checking configuration file for node dc1-sn3… PASSED
Checking for duplication of unique values between nodes…
  ERROR: GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.4
         dc1-sn2 and dc1-sn3 have the same GRID_NETWORK_IP
  ERROR: BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/sgws-sn2-var-local
         dc1-sn2 and dc1-sn3 have the same BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL
  ERROR: BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/sgws-sn2-rangedb-0
         dc1-sn2 and dc1-sn3 have the same BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00
```

啟動StorageGRID 「支援服務」

若要啟動StorageGRID 您的支援節點、並確保在主機重新開機後重新啟動節點、您必須啟用StorageGRID 並啟動該支援中心服務。

步驟

1. 在每個主機上執行下列命令：

```
sudo systemctl enable storagegrid
sudo systemctl start storagegrid
```

2. 執行下列命令以確保部署繼續進行：

```
sudo storagegrid node status node-name
```

如果任何節點的狀態為「Not Running」（未執行）或「'榮」、請執行下列命令：

```
sudo storagegrid node start node-name
```

3. 如果您先前已啟用並啟動StorageGRID 了「支援服務」（或如果您不確定服務是否已啟用並啟動）、請同時執行下列命令：

```
sudo systemctl reload-or-restart storagegrid
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.